tree

Alice có một khu đất trống được chia làm $m \times n$ mảnh đất hình vuông. Các hàng mảnh đất hình vuông được đánh số từ 1 đến m từ trên xuống dưới, các cột mảnh đất hình vuông được đánh số từ 1 đến n từ trái sang phải. Mảnh đất hình vuông nằm giao giữa hàng i $(1 \leq i \leq m)$ và cột j $(1 \leq j \leq n)$ gọi là ô (i, j).

Alice dự định sẽ đi lần lượt từng ô theo đường xoắn ốc cùng chiều kim đồng hồ bắt đầu từ ô $(1, 1)$ để trồng cây trên các mảnh đất hình vuông.

Ví dụ, với khu đất 4×5 thì thứ tự các ô Alice đi như hình bên.

1	2	3	4	5
14	15	16	17	6
13	20	19	18	7
12	11	10	9	8

Qua khảo sát, Alice biết rằng có k ô $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \ldots, (x_k, y_k)$ không thể trồng cây. Khi đó, nếu Alice đi vào các ô này Alice sẽ bỏ qua và không trồng cây ở đó. Là một người yêu thích toán học, Alice mong muốn mỗi ô sẽ được trồng một số cây đều là số nguyên tố.

Cụ thể, khi đi theo đường xoắn ốc như dự định, nếu vào ô (u, v) là ô trồng được cây và ô này là ô thứ t trồng được cây (tính từ lúc bắt đầu xuất phát) thì ô (u, v) sẽ được trồng số lượng cây là số nguyên tố lớn thứ t.
Ví dụ, nếu khu đất 4×5 có 7 ô không thể trồng được cây là $(1, 2), (2, 3), (3, 4), (4, 5), (2, 1), (3, 2), (4, 3)$ thì số cây được trồng tại các ô như hình bên.

2	0	3	5	7
0	31	0	37	11
29	0	41	0	13
23	19	0	17	0

Sau khi trồng cây xong, Alice muốn tính số lượng cây nằm trong hình chữ nhật có ô trái trên là ô (u_1, v_1) và ô phải dưới là ô (u_2, v_2). Hãy giúp Alice trả lời q câu hỏi như vậy.

Input

- Dòng đầu chứa bốn số nguyên m, n, k, q $(m, n \leq 500; k \leq m \times n; q \leq 10^6)$;
- Dòng thứ i trong k dòng sau chứa hai số nguyên x_i, y_i $(1 \leq x_i \leq m; 1 \leq y_i \leq n)$;
- Tiếp theo là q dòng, mỗi dòng chứa bốn số u_1, v_1, u_2, v_2 mô tả một câu hỏi.

Output

- Gồm q dòng, mỗi dòng là câu trả lời cho câu hỏi tương ứng ở dữ liệu vào.

Input	Output
4 5 7 2 1 2 2 3 3 4 4 5 2 1 3 2 4 3 1 1 2 2 3 2 4 3	33 60

Subtask 1 (30 % số điểm): $m = 1; n \leq 100$;
Subtask 2 (30 % số điểm): $m \leq 100; n \leq 100$;
Subtask 3 (20 % số điểm): $q \leq 10$;
Subtask 4 (20 % số điểm): Không có ràng buộc nào thêm.